建立儲存功能設定檔

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/concept-what-storage-capabilities-are.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立儲存功能設定檔 1
什麼是儲存功能 1
建立及編輯儲存功能設定檔的考量事項 1
設定儲存功能設定檔 2

建立儲存功能設定檔

Vasa Provider for ONTAP 支援功能、可讓您建立儲存功能設定檔、並將其對應至儲存設備。這有助於維持整個儲存設備的一致性。您也可以使用VASA Provider來檢查儲存設備與儲存功能設定檔之間的法規遵循情況。

什麼是儲存功能

儲存功能是一組儲存系統屬性、可識別特定層級的儲存效能、儲存效率及其他功能、例如與儲存功能相關的儲存物件加密。

對於傳統的資料存放區、您可以使用儲存功能設定檔、以一致的方式建立具有通用屬性的資料存放區、並將QoS原則指派給這些資料存放區。在資源配置期間、VSC會顯示符合儲存功能設定檔的叢集、SVM和集合體。您可以使用「儲存對應」功能表中的「全域自動產生設定檔」選項、從現有的傳統資料存放區產生儲存功能設定檔。建立設定檔之後、您可以使用VSC來監控資料存放區與設定檔的相容性。

與VVOL資料存放區搭配使用時、資源配置精靈可以使用多個儲存功能設定檔、在FlexVol 資料存放區中建立不同的支援區。您可以使用VM儲存原則、自動建立虛擬機器的VVols、使其符合FlexVol 所定義的適當功能。例如、您可以為一般儲存類別建立設定檔（例如效能限制和其他功能、例如加密或FabricPool VMware等）。您可以稍後在vCenter Server中建立VM儲存原則、以代表虛擬機器的商業類別、並依名稱將這些原則連結至適當的儲存功能設定檔（例如：正式作業、測試、人力資源）。

搭配VVols使用時、儲存功能設定檔也可用來設定個別虛擬機器的儲存效能、並將其放在FlexVol VVol資料存放區的VMware Volume上、以最符合效能需求。您可以針對效能指定最低和/或最高IOPS的QoS原則。您可以在最初配置虛擬機器時使用預設原則、或是在業務需求變更時稍後變更VM儲存原則。

然後vCenter Server會將LUN或磁碟區的儲存功能與該LUN或磁碟區上的資源存放區建立關聯。這可讓您在符合虛擬機器儲存設定檔的資料存放區中配置虛擬機器、並確保資料存放區叢集中的所有資料存放區都具有相同的儲存服務層級。

有了適用於虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置、您就能使用新的儲存功能設定檔來設定每個虛擬Volume（VVOL）資料存放區、以支援在同一個VVol資料存放區上配置具有不同IOPS需求的虛擬機器。在執行具有IOPS需求的VM資源配置工作流程時、所有VVOL資料存放區都會列在相容的資料存放區清單中。

> 當您嘗試為6.5之前的vCenter Server配置或修改虛擬機器時、相容的資料存放區清單中只會列出包含效能設定為「MAX IOPS」之儲存功能設定檔的VVol資料存放區。其餘vVol資料存放區會列在不相容的資料存放區清單中。您可以忽略此分類、並從不相容的資料存放區清單中選取任何vVol資料存放區、以進行資源配置或修改虛擬機器。

建立及編輯儲存功能設定檔的考量事項

您應該瞭解建立和編輯儲存功能設定檔的考量事項。

- 您只能在AFF 靜態系統上設定最低IOPS。
- 您可以在虛擬磁碟區（VVOL）資料存放區層級設定QoS度量。

  此功能可為虛擬資料存放區上配置的同一部虛擬機器的不同VMDK指派不同的QoS度量、提供更大的靈活

度。

- 您可以設定FAS 用於資料不二和AFF 不二的儲存功能設定檔。

  對於部分系統、您可以將空間保留區設定為厚或薄、但對於部分系統而言、空間保留區只能設定為精簡。FAS AFF

- 您可以使用儲存功能設定檔為資料存放區提供加密功能。
- 從Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider及Storage Replication Adapter（SRA）的舊版虛擬應用裝置升級至VSC、VASA Provider及SRA的最新版虛擬應用裝置後、您無法修改現有的儲存功能設定檔。

  保留舊版儲存功能設定檔、以提供向下相容性。如果未使用預設範本、則在升級至VSC、VASA Provider及SRA的最新版虛擬應用裝置時、會覆寫現有的範本、以反映與儲存功能設定檔效能相關的新QoS指標。

- 您無法修改或使用舊版儲存功能設定檔來配置新的虛擬資料存放區或VM儲存原則。
- 您必須為所有新的資料存放區使用新的儲存功能設定檔。

設定儲存功能設定檔

您可以使用VSC手動建立儲存功能設定檔、根據資料存放區的功能自動產生設定檔、或修改設定檔以符合您的需求。

您必須已在VMware vSphere的虛擬儲存主控台註冊VASA Provider執行個體。

設定設定檔之後、您可以視需要編輯設定檔。

步驟

1. 在虛擬儲存主控台（VSC）首頁*上、按一下*儲存功能設定檔。
2. 視需要建立設定檔或編輯現有的設定檔：

如果您想要...	執行此動作...
建立設定檔	按一下* CREATE *。
編輯現有的設定檔	從「儲存能力設定檔」頁面所列的設定檔中、按一下您要修改的設定檔。

> 若要檢視與現有設定檔相關的值、您可以按一下「儲存功能設定檔」頁面中的設定檔名稱。接著VASA供應商會顯示該設定檔的「摘要」頁面。-您無法修改在VSC、VASA Provider及SRA的9.6虛擬應用裝置之前所建立的任何現有儲存功能設定檔。

3. 完成「建立儲存功能設定檔」精靈中的頁面、以設定設定檔或編輯值來修改現有的設定檔。

   此精靈中的大部分欄位都是不言自明的。下表說明您可能需要指引的部分欄位。

欄位	說明
識別多個設定檔	您可以使用「名稱與說明」索引標籤上的「說明」欄位來說明儲存功能設定檔的用途。提供良好的說明非常實用、因為根據所使用的應用程式設定不同的設定檔是很好的做法。 例如、業務關鍵應用程式需要具備支援更高效能的設定檔、例如AFF 支援VMware平台。用於測試或訓練的資料存放區可能會使用效能FAS 較低的VMware平台設定檔、並啟用所有的儲存效率功能和分層功能來控制成本。 如果您已為vCenter Server啟用「連結」模式、則必須選取要為其建立儲存功能設定檔的vCenter Server。
平台	您可以選擇要使用AFF 的儲存系統為「不只是」或FAS 「不只是」平台類型。後續畫面上的選項會根據您選擇的儲存系統類型而更新。
效能	您可以使用「效能」索引標籤、為儲存系統設定傳統的QoS原則。 • 當您選取*無*時、不會限制（無限）的QoS原則會套用至資料VVOL。 • 當您選取* QoS原則群組*時、傳統的QoS原則會套用至VVOL。 您可以設定*最大IOPS *和*最小IOPS *的值、以便使用QoS功能。如果您選取「無限IOPS」、則「最大IOPS」欄位會停用。套用至傳統資料存放區時、系統會建立QoS原則、並將其「最大IOPS」值指派FlexVol 給一個流通量。搭配VVOL資料存放區使用時、系統會針對每個VVOL資料建立最高IOPS和最低IOPS值的QoS原則。 ⓘ ◦ 最大IOPS和最小IOPS也可套用至FlexVol 傳統資料存放區的流通量。 ◦ 您必須確保效能指標也不會在儲存虛擬機器（SVM\）層級、集合層級或FlexVol Sesfvolume層級分別設定。

欄位	說明
儲存屬性	您可在此索引標籤中啟用的儲存屬性、取決於您在「特性設定」索引標籤中選取的儲存類型。 • 如果您選取FAS 「支援不支援儲存」、您可以設定空間保留（厚或薄）、啟用重複資料刪除、壓縮及加密。 分層屬性會停用、因為此屬性不適用於FAS 整個儲存區。 • 如果您選擇AFF 了「物件儲存」、就可以啟用加密和分層。 根據預設AFF 、重複資料刪除與壓縮功能可用於不支援的功能、而且無法停用。空間保留區設定為精簡、無法變更為密集（需要精簡才能達到集合效率和分層）。 分層屬性可讓您使用已啟用FabricPool的集合體中的Volume（VASA Provider支援AFF 搭配ONTAP 使用支援的版本、適用於採用Fetic9.4及更新版本的系統）。您可以針對分層屬性設定下列其中一個原則： • 任何：無論FlexVol 是否使用Fabric Pool、均可將此儲存功能設定檔搭配任何的功能使用 • 無：防止將Volume資料移至容量層 • 純快照：將與作用中檔案系統無關的Volume Snapshot複本使用者資料區塊移至容量層 • 自動：將Snapshot複本和作用中檔案系統中的冷使用者資料區塊移至容量層

4. 在* Summary（摘要）頁面上查看您的選擇、然後按一下 OK（確定）*。

   建立設定檔之後、您可以返回「儲存對應」頁面、檢視哪些設定檔符合哪些資料存放區。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。